



Análise Combinatória

A análise combinatória é um ramo da matemática que estuda as diferentes maneiras de agrupar, ordenar ou selecionar elementos dentro de um conjunto, de acordo com critérios específicos. É uma ferramenta essencial em diversas áreas, como probabilidade, estatística e computação, além de ser um tópico recorrente em concursos públicos.

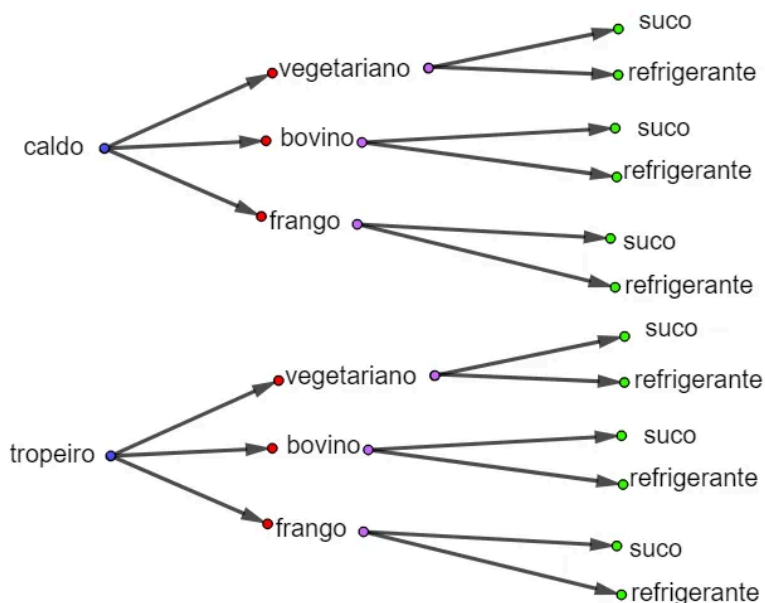
1. Princípio Fundamental da Contagem (PFC)

Se um evento pode ocorrer de n maneiras e outro evento pode ocorrer de m maneiras, o número total de combinações possíveis dos dois eventos é $n \times m$.

Exemplo: Um restaurante oferece 3 opções de entrada e 4 opções de prato principal. Quantas combinações de refeição podem ser feitas?

$3 \times 4 = 12$ combinações.

Exemplo: De quantas combinações de refeições podem ser feitas com 2 tipos de feijão, 3 tipos de acompanhamento e 2 tipos de bebidas.





2. Permutação

Uma permutação é uma ordenação de elementos. Existem dois tipos principais:

- **Permutação Simples:** Todos os elementos são diferentes e a fórmula é:

$$P(n) = n!$$

onde $n!$ é o fatorial de n .

Exemplo: De quantas formas podemos ordenar as letras da palavra "AMOR"?

$$P(4) = 4! = 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24.$$

- **Permutação com Repetição:** Quando há elementos repetidos, a fórmula é:

$$P(n; a, b, c, \dots) = \frac{n!}{a! \cdot b! \cdot c! \cdot \dots}$$

onde $a, b, c, \dots$ são as repetições dos elementos.

Exemplo: De quantas formas podemos ordenar as letras da palavra "ARARA"?

$$P(5; 3, 2) = \frac{5!}{3! \cdot 2!} = \frac{120}{6 \cdot 2} = 10.$$

- **Permutação Circular:** quando os elementos são organizados em um formato circular (como ao redor de uma mesa redonda), em que a posição inicial é fixa. Nesse caso, a quantidade de maneiras de organizar os elementos é reduzida, pois ao girar a disposição em torno do círculo, as configurações são equivalentes.

$$P_c(n) = (n - 1)!$$

Exemplo: De quantas formas podemos organizar 4 pessoas em uma mesa redonda?

$$P_c(4) = (4 - 1)! = 3! = 3 \times 2 \times 1 = 6.$$



3. Combinação

Na combinação, a ordem dos elementos não importa. A fórmula é:

$$C(n, k) = \frac{n!}{k! \cdot (n - k)!}$$

onde n é o total de elementos e k é o número de elementos escolhidos.

Exemplo: De um grupo de 5 pessoas, de quantas formas podemos formar uma equipe de 3 pessoas?

$$C(5, 3) = \frac{5!}{3! \cdot (5 - 3)!} = \frac{120}{6 \cdot 2} = 10.$$

4. Arranjo

O arranjo considera a ordem dos elementos selecionados. A fórmula é:

$$A(n, k) = \frac{n!}{(n - k)!}$$

Exemplo: De um grupo de 5 pessoas, quantas formas existem de selecionar e ordenar 3 pessoas?

$$A(5, 3) = \frac{5!}{(5 - 3)!} = \frac{120}{2} = 60.$$



5. Aplicações em problemas típicos

5.1. Problemas de seleção

Se uma equipe deve ser formada por 4 pessoas escolhidas entre 10, o número de seleções possíveis é:

$$C(10, 4) = \frac{10!}{4! \cdot 6!} = 210.$$

5.2. Problemas com restrições

Se quisermos selecionar 3 letras da palavra "COMPUTADOR" de forma que não haja repetição, primeiro contamos o total de letras distintas (10 letras). O número de combinações possíveis é:

$$C(10, 3) = \frac{10!}{3! \cdot 7!} = 120.$$

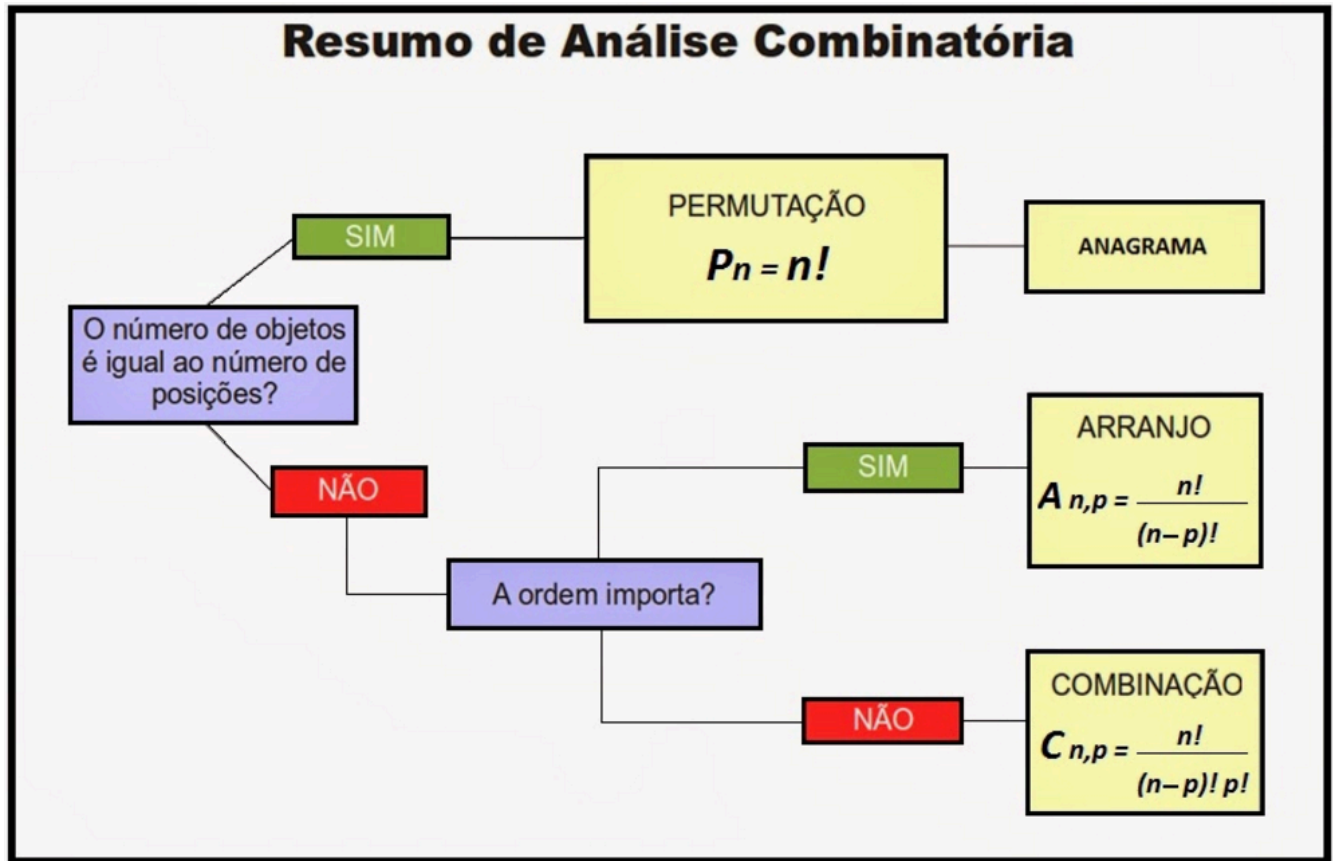
5.3. Problemas de ordenação

Quantas maneiras diferentes existem para organizar as letras da palavra "BANANA"?

$$P(6; 3, 2, 1) = \frac{6!}{3! \cdot 2! \cdot 1!} = \frac{720}{12} = 60.$$



6. Estratégias para resolução de problemas



1. Identifique se a ordem importa.

- Se sim: Use permutação ou arranjo.
- Se não: Use combinação.

2. Considere as restrições.

- Excluir ou incluir elementos específicos pode alterar as fórmulas usadas.

3. Divida o problema em partes menores.

- Use o Princípio Fundamental da Contagem para dividir as etapas do problema.



7. Questões

1) UNEB - 2023 - Oficial (PM BA)

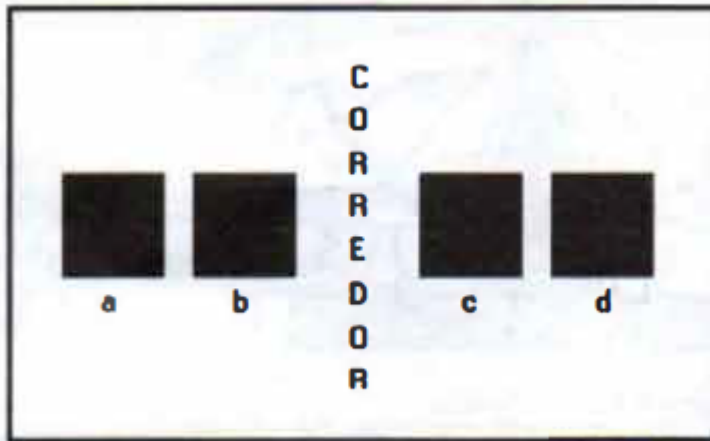
A Copa do Mundo, em seu modelo atual, organiza-se da seguinte maneira. As 32 seleções são dispostas em oito grupos, cada qual com quatro equipes. As duas primeiras de cada grupo classificam-se para uma fase eliminatória. Assim, as dezesseis classificadas disputam as oitavas; as oito vencedoras vão para as quartas; as quatro vencedoras prosseguem para as semifinais, e as duas vencedoras de cada semifinal disputam a grande final. Há também uma disputa pelo 3º lugar travada entre as perdedoras de cada semifinal.

Sabendo-se que, na fase de grupos, as seleções jogam entre si e que nas demais fases jogam apenas uma vez, pode-se afirmar que o número de partidas que o time vencedor precisa jogar é de:

- A) $(C(4,2) + C(2,1)) / 2!$
- B) $(C(6,2) + 2C(8,2)) / 4!$
- C) $(C(4,2) + 4C(2,1)) / 2!$
- D) $(C(32,4) + C(8,2)) / 3!$
- E) $(C(6,2) + 5C(2,1)) / 4!$



2) UNEB - 2019 - Oficial (CBM BA)



Quatro amigos vão ocupar as poltronas a, b, c, e d de um ônibus dispostas na mesma fila horizontal, mas em lados diferentes em relação ao corredor, conforme a ilustração.

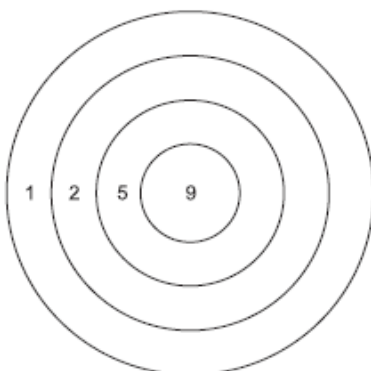
Nessas condições, o número de maneiras distintas que os quatro podem ocupar as poltronas referidas, considerando-se distintas as posições em que, pelo menos, dois dos amigos ocupem poltronas diferentes, é igual a:

- A) 24**
- B) 16**
- C) 12**
- D) 10**
- E) 8**

3) CONSULTEC - 2011 - Oficial (PM BA)

Em um torneio de tiro ao alvo, cada atirador dispara três vezes contra um alvo.

O número de pontos feito por cada atirador é a soma dos pontos obtidos ao acertar cada região do alvo, de acordo com os valores indicados na figura.





Um atirador que conseguiu acertar o alvo, nas três vezes em que atirou, tem um número de possibilidades distintas, de pontuação, igual a

- A) 16**
- B) 17**
- C) 18**
- D) 19**
- E) 20**

4) CONSULTEC - 2010 - Oficial (PM BA)

Após um assalto, várias testemunhas foram ouvidas, mas não houve consenso quanto à placa do automóvel usado pelo assaltante na sua fuga. Através das informações dessas testemunhas, concluiu-se que a placa do veículo era constituída de 3 vogais distintas e quatro algarismos também distintos, sendo que os dois últimos algarismos eram os dígitos 0 e 1.

Com base nesses dados, pode-se afirmar que o número de veículos a ser investigados é

- A) 560**
- B) 1120**
- C) 3360**
- D) 6720**
- E) 8240**

5) Assinale a alternativa que apresenta o número de anagramas formados com as letras da palavra PERITO em que as vogais estão em ordem alfabética.

- A) 60**
- B) 90**
- C) 100**
- D) 120**



GAB

- 1) C
- 2) A
- 3) A
- 4) D
- 5) D